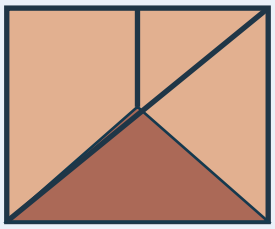
ERDKUNDE ENTDECKERHEFT

Die vier Schwerpunkte Schritt für Schritt verstehen

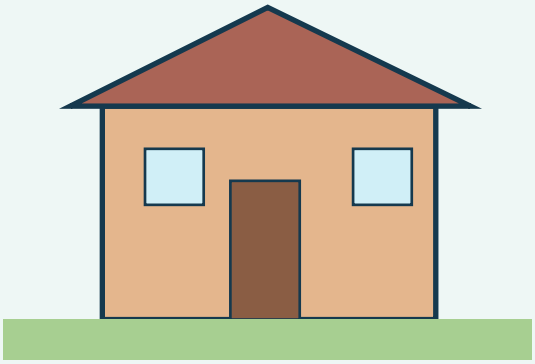
Klasse 5 · Gymnasium
Draufsicht und Seitenansicht · Himmelsrichtungen · Karten lesen · Breiten- und Längengrade

DRAUFSICHT (von oben)



Dach / Lage der Wege

SEITENANSICHT (von der Seite)



Fassade / Hoehe / Dachform

Lerne mit anschaulichen Modellen, guten Merksätzen, kleinen Versuchen, Aufgaben zum Selbstlösen und ausführlichen Musterlösungen.

Name: _____ **Klasse:** _____

So arbeitest du mit diesem Heft

Du musst nicht alles auf einmal können. Jede Einheit ist nach demselben Muster aufgebaut:

1. **Verstehen:** Lies die Erklärung langsam und achte auf fett gedruckte Wörter.
2. **Anschauen:** Betrachte das Schaubild und suche gleiche Merkmale.
3. **Ausprobieren:** Nutze das kleine Experiment oder zeichne selbst.
4. **Überprüfen:** Löse die Übung ohne Lösung; vergleiche erst danach.

> **Vier Merksätze auf einen Blick**
> Von oben = Draufsicht. Von der Seite = Seitenansicht.
> N – O – S – W: Nie Ohne Seife Waschen.
> Beim Kartenlesen: Titel → Nordrichtung → Legende → Maßstab.
> Koordinaten: erst Breite (N/S), dann Länge (O/W).

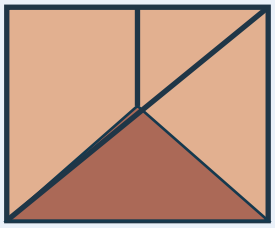
Dein Lernplan

1. Tag 1: Perspektiven vergleichen.
2. Tag 2: Himmelsrichtungen und Wegbeschreibungen.
3. Tag 3: Karte und Atlas lesen.
4. Tag 4: Gradnetz verstehen und Koordinaten finden.
5. Tag 5: Wiederholen, dann Übungstest bearbeiten.

1 · Draufsicht und Seitenansicht

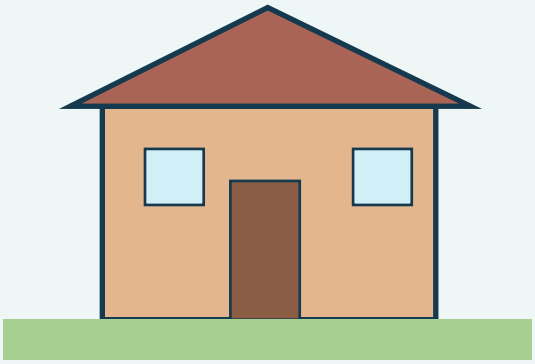
Ein und derselbe Gegenstand kann je nach Blickrichtung ganz anders aussehen. Genau das ist beim Kartenzeichnen wichtig.

DRAUFSICHT (von oben)



Dach / Lage der Wege

SEITENANSICHT (von der Seite)



Fassade / Hoehe / Dachform

Der Unterschied

Draufsicht: Du schaust senkrecht von oben. Gut erkennbar sind die Lage von Wegen, Grundrisse und Anordnung von Gebäuden.
Seitenansicht: Du schaust von der Seite. Gut erkennbar sind Gebäudehöhen, Fensterfronten, Hänge und Dachformen.

Erkläre das Schaubild

Aufgabe: Was erkennst du von oben besonders gut? Was erkennst du von der Seite besser?

Perspektiven sicher unterscheiden

Nicht alles, was von oben aufgenommen wurde, ist automatisch eine Karte. Ein Luftbild ist eine Aufnahme, eine Karte ist eine bewusst vereinfachte und beschriftete Darstellung.

1. Prüfe: Wo befindet sich die beobachtende Person?

2. Suche wiedererkennbare Gegenstände: Dach, Straße, Baum, Berg oder See.

3. Frage: Ist die genaue Lage wichtig oder die Form und Höhe?

4. Eine Karte verwenden, wenn du Zeichen, Wege und Ortsnamen übersichtlich benötigst.

> **Vogelperspektive:** ein Blick schräg oder senkrecht von oben. **Senkrechtluftbild:** möglichst gerade von oben. **Schrägluftbild:** aus schrägem Winkel; häufig sieht man Fassaden und die räumliche Tiefe.

Forscherauftrag

Stelle einen Becher neben ein Buch. Zeichne beide zuerst **von oben** und danach **von der Seite**. Beantworte: In welcher Zeichnung ist der Abstand besser zu erkennen? In welcher die Höhe?

Aufgabe: Ein Haus liegt rechts neben einem Park. Welche Ansicht benutzt du, um den Abstand zu zeigen? Begründe.

_____

_____

Aufgabe: Ein steiler Berg und ein flacher Hügel sollen verglichen werden. Welche Darstellung ist hilfreicher?

_____

_____

Perspektiven · Übungsseite

Bearbeite zunächst die Aufgaben. Die ausführlichen Lösungen stehen hinten im Heft.

Aufgabe: 1. Schreibe die Fachwörter: a) Blick senkrecht von oben b) Blick von der Seite c) vereinfachte Darstellung mit Zeichen.

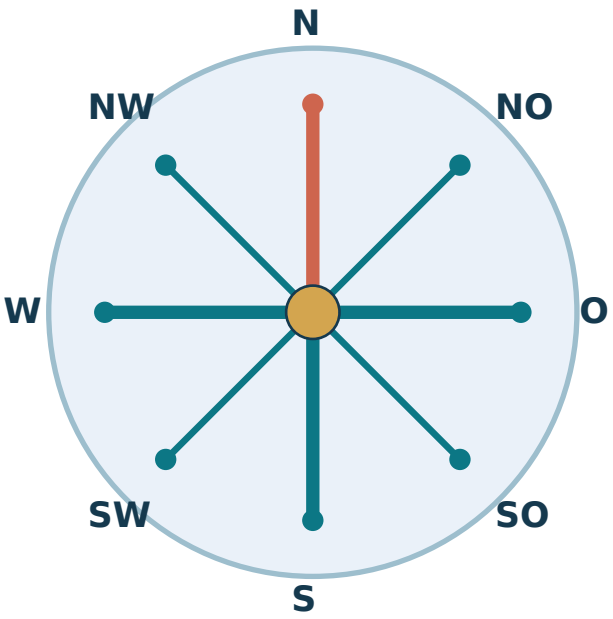
Aufgabe: 2. Du möchtest die Fensterhöhe eines Hauses abschätzen. Welche Ansicht wählst du? Begründe.

Aufgabe: 3. Zeichne dein Federmäppchen in Draufsicht und in Seitenansicht. Markiere mit Pfeilen wichtige Merkmale.

Aufgabe: 4. Nenne zwei Vorteile einer Karte im Vergleich zu einem Luftbild.

2 · Himmelsrichtungen

Eine Windrose hilft, Wege genau zu beschreiben. Beim Lesen einer Karte prüfst du zuerst, wohin Norden zeigt.



Norden liegt oben.

Osten liegt rechts.

Sueden liegt unten.

Westen liegt links.

Dazwischen liegen NO, SO, SW und NW.

Haupthimmelsrichtungen: Norden (N), Osten (O), Süden (S), Westen (W).
Nebenhimmelsrichtungen: Nordosten (NO), Südosten (SO), Südwesten (SW), Nordwesten (NW).

Merksatz

Nie Ohne Seife Waschen = N – O – S – W im Uhrzeigersinn.

So bestimmst du die Richtung

1. Sieh auf den **Nordpfeil**. Bei gewöhnlicher Kartenausrichtung zeigt Norden nach oben.

2. Leite davon die anderen Hauptrichtungen ab: O rechts, S unten, W links.

3. Für eine Zwischenrichtung nimm die Mitte zwischen zwei benachbarten Hauptrichtungen, z. B. Nord + Ost = NO.

4. Prüfe den Bezugspunkt: Wenn der Park östlich der Schule liegt, dann liegt die Schule westlich des Parks.

> **Wichtig:** Links und rechts hängen davon ab, in welche Richtung eine Person schaut. Osten und Westen sind dagegen feste Himmelsrichtungen.

Kleines Gedankenexperiment

Stell dich so hin, dass dein Gesicht nach Norden zeigt. Deine rechte Hand weist ungefähr nach Osten. Drehst du dich um eine halbe Drehung, schaust du nach Süden.

Aufgabe: 1. Welche Richtung liegt genau zwischen Süden und Westen?

_____
_____

Aufgabe: 2. Von einem Aussichtspunkt liegt ein See im Südosten. Wo befindet sich der Aussichtspunkt vom See aus?

_____
_____
_____

Himmelsrichtungen · Übungsseite

Benutze bei Bedarf die Windrose auf der vorherigen Seite.

Aufgabe: 1. Zeichne eine Windrose mit allen acht Richtungen. Verwende die Abkürzungen.

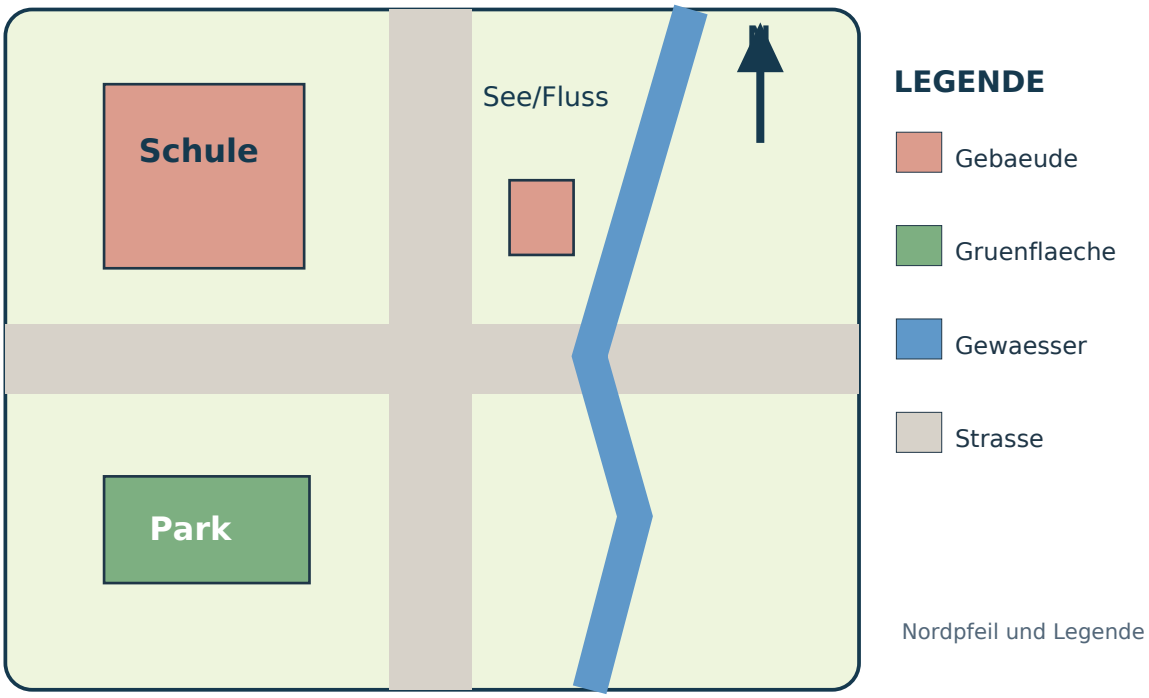
Aufgabe: 2. Ein Weg führt 200 m nach Norden und dann 100 m nach Osten. In welcher Zwischenrichtung liegt der Endpunkt relativ zum Start?

Aufgabe: 3. Die Schule liegt westlich vom Bahnhof. Wo liegt der Bahnhof im Vergleich zur Schule?

Aufgabe: 4. Eine Karte wurde gedreht. Der Nordpfeil zeigt nach links. In welcher Blatt-Richtung liegt Osten?

3 · Karten lesen

Karten zeigen räumliche Informationen: Wo liegt ein Ort, wo verläuft ein Weg, welche Flächen sind grün und wie hängen Dinge zusammen?



Nordpfeil und Legende

Vier Prüfstellen: 1. Kartentitel, 2. Nordpfeil, 3. Legende, 4. Maßstab. Die Legende erklärt die Farben und Signaturen. Der Maßstab hilft beim Berechnen von Entfernungen.

Ein Beispiel

Die Schule liegt links oben, der Park links unten und ein Gewässer rechts. Ohne Titel und Legende wäre nicht sicher, was die verschiedenfarbigen Flächen bedeuten.

Karten lesen · vier Schritte

1. Überschrift: Was zeigt die Karte, und welcher Raum ist dargestellt?

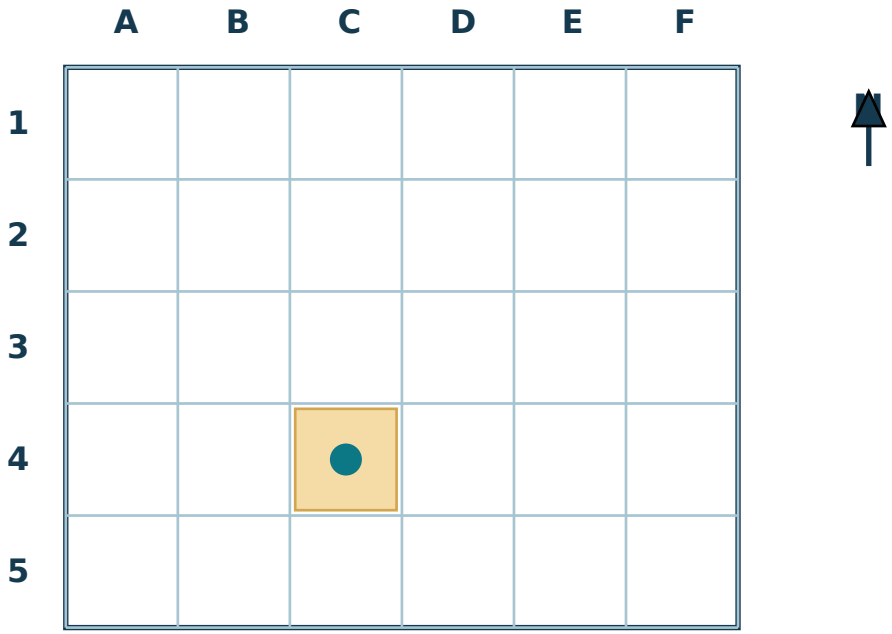
2. Orientierung: In welche Richtung zeigt Nord? Was liegt westlich, östlich oder südlich?

3. Legende: Welche Signaturen zeigen Wald, See, Wohngebiet und Straße?

4. Maßstab: Wie groß ist eine Strecke wirklich? Beispiel: 1 : 50.000 bedeutet 1 cm auf der Karte = 500 m in Wirklichkeit.

Atlas und Planquadrat

Viele Atlanten verwenden ein Register. Hinter einem Ortsnamen findest du die Seite/Kartennummer und ein Planquadrat wie C4. C ist die Spalte; 4 ist die Zeile.



Buchstaben: Spalten Zahlen: Zeilen

Merksatz

Planquadrate: Buchstabe zuerst, Zahl danach. Beispiel: C4 = Spalte C, Zeile 4. Ein Planquadrat ist nicht dasselbe wie eine geografische Koordinate.

Karten lesen · Übungsseite

Aufgabe: 1. Erkläre in einem Satz: Was macht eine Legende?

_____
_____

Aufgabe: 2. Auf einer Karte ist Grün als Wald gekennzeichnet. Darf man daraus schließen, dass Grün auf jeder Karte Wald bedeutet?

_____
_____
_____

Aufgabe: 3. Finde auf dem Planquadrat-Schulbild von der Vorseite die Position D3. Beschreibe, wie du vorgehst.

_____
_____
_____

Aufgabe: 4. Eine Strecke ist bei Maßstab 1 : 50.000 auf der Karte 2 cm lang. Wie viele Meter sind das? Schreibe den Rechenweg.

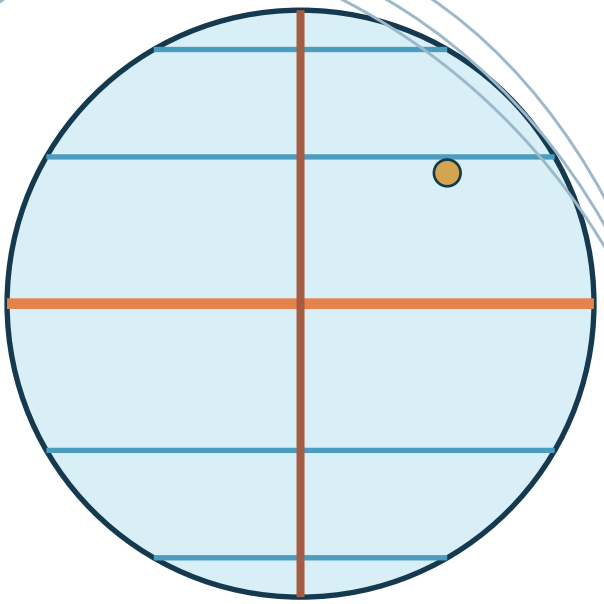
_____
_____
_____

Aufgabe: 5. Weshalb zeigt eine topografische Karte nicht jedes einzelne Auto?

_____
_____

4 · Breiten- und Längengrade

Das Gradnetz ist ein Netz gedachter Linien um die Erde. Mit zwei Angaben lässt sich die Lage eines Punktes beschreiben.



Schematisches Gradnetz

BREITENGRAD

0 Grad = Aequator

N: noerdlich / S: suedlich

Werte von 0 bis 90 Grad

LAENGENGRAD

0 Grad = Nullmeridian

O: oestlich / W: westlich

Werte von 0 bis 180 Grad

Geografische Breite: vom Äquator (0°) nach Norden (N) oder Süden (S), jeweils bis 90°.
Geografische Länge: vom Nullmeridian (0°) nach Osten (O) oder Westen (W), jeweils bis 180°.

Ganz wichtig

In einer Koordinatenangabe steht die **Breite zuerst**, anschließend die **Länge**. Beispiel: **20° S, 30° W** = südlich des Äquators und westlich des Nullmeridians.

Koordinaten bestimmen – in vier Schritten

1. Finde zuerst den Äquator (0° Breite) und bestimme, ob der Punkt nördlich oder südlich liegt.

2. Lies den Breitengrad und notiere N oder S.

3. Finde den Nullmeridian (0° Länge), bestimme Ost oder West und lies den Längengrad ab.

4. Schreibe zuerst die Breite, dann die Länge, z. B. 20° N, 40° O.

> **Beachte:** 0° Breite liegt auf dem Äquator, 0° Länge auf dem Nullmeridian. Ein Punkt bei 0°, 0° liegt auf beiden Linien. Am Äquator gibst du weder N noch S an, am Nullmeridian weder O noch W.

So ändert sich die Koordinate bei Bewegung

Nach Norden oder Süden ändert sich die **Breite**. Nach Osten oder Westen ändert sich die **Länge**. Das gilt für schrittweise Übungen im üblichen Kartenausschnitt; nahe den Polen oder der 180°-Linie muss man genauer aufpassen.

Aufgabe: Ein Schiff bewegt sich von 20° N, 30° O um 10° nach Norden. Wie lauten die neuen Koordinaten?

_____

_____

Aufgabe: Ein Schiff bewegt sich von 10° S, 40° W um 10° nach Osten. Welche Koordinate verändert sich?

_____

_____

Koordinaten · Übungsseite

Zuerst die Breite (N/S), dann die Länge (O/W). Schreibe beide Angaben vollständig auf.

Aufgabe: 1. Ein Ort liegt 30° nördlich vom Äquator und 20° westlich von Greenwich. Schreibe die Koordinaten.

Aufgabe: 2. Ein Ort liegt bei 40° S, 10° O. Auf welcher Halbkugel liegt er bezogen auf den Äquator?

Aufgabe: 3. Ein Schiff startet bei 0° Breite, 30° W und fährt 10° nach Süden. Welche Koordinate hat es dann?

Aufgabe: 4. Erkläre, warum „20° N, 40° O“ nicht dasselbe ist wie „40° N, 20° O“.

Aufgabe: 5. Zeichne zwei sich schneidende Linien. Beschrifte die waagerechte Linie mit „Breitenkreis“ und die senkrechte mit „Meridian“. (Vereinfachte Darstellung.)

5 · Vier Schwerpunkte vernetzen

Die beste Vorbereitung ist, Sachverhalte zu verbinden und eigene Begründungen zu formulieren.

Mini-Probetest · 8 Aufgaben

Aufgabe: 1. Woran erkennst du eine Seitenansicht?

_____
_____

Aufgabe: 2. Wann ist eine Draufsicht besonders hilfreich?

_____
_____

Aufgabe: 3. Welche Richtung liegt zwischen Osten und Süden?

_____

Aufgabe: 4. Was ist die Gegenrichtung von Südwesten?

_____

Aufgabe: 5. Was erklärt die Legende?

_____
_____

Aufgabe: 6. Wo findest du Planquadrat B4?

_____

Aufgabe: 7. Was bedeutet die Angabe 30° S, 20° O?

_____
_____

Aufgabe: 8. Wenn sich die Breite eines Ortes ändert und die Länge gleich bleibt, in welche Richtungen bewegt er sich auf der gedachten Karte?

_____
_____

Wissen anwenden · Forscherwerkstatt

Vier kleine Experimente für zu Hause oder in der Klasse.

1. Der Becher-Trick: Sieh einen Becher zuerst von der Seite, dann von oben. Zeichne und vergleiche, was sich verändert.

2. Das Richtungs-Experiment: Schreibe N, O, S, W auf vier Zettel und lege sie in die passenden Richtungen. Stelle dich in die Mitte.

3. Die eigene Karte: Skizziere einen Fantasie-Schulweg mit drei Signaturen und einer Legende. Nutze einen Nordpfeil.

4. Die Koordinaten-Schatzsuche: Zeichne ein 5×5-Raster, schreibe links Breiten und oben Längen. Markiere den Punkt 10° S, 20° O.

Selbst einschätzen

Kreuze an, was dir bereits gelingt.

☐ Ich unterscheide Draufsicht und Seitenansicht. ☐ Ich kann acht Himmelsrichtungen nennen.

☐ Ich verstehe eine Kartenlegende. ☐ Ich finde Planquadrate.

☐ Ich bestimme Breiten- und Längengrade in der richtigen Reihenfolge.

> **Ein Lernziel:** Erkläre eine Aufgabe laut so, als müsstest du sie einem jüngeren Kind beibringen. Wenn du ins Stocken gerätst, schau noch einmal auf den passenden Merksatz.

Musterlösungen · Perspektiven

Erkläre das Schaubild: Von oben erkennt man Lage und Dachform; von der Seite sieht man Fassadenhöhe, Fenster und Dachform von vorn.

Übungsseite 1: 1a) Draufsicht; 1b) Seitenansicht; 1c) Karte/Kartenskizze. 2) Seitenansicht, weil die Höhe der Fassade sichtbar ist. 3) In der Draufsicht sieht man vor allem Deckel und Umriss; seitlich wird die Höhe sichtbar. 4) Karten besitzen erklärende Zeichen und Namen und lassen unwichtige Einzelheiten weg.

Weitere Aufgaben: Der Abstand zwischen Haus und Park lässt sich in einer Draufsicht/Kartenskizze besonders gut vergleichen. Für den Anstieg eines Berges eignet sich ein Seitenprofil.

Musterlösungen · Himmelsrichtungen

Fragen zum Kapitel: Südwesten liegt zwischen Süden und Westen. Die Gegenrichtung von Südosten ist Nordwesten.

Übungsseite 2: 1) Im Uhrzeigersinn N, NO, O, SO, S, SW, W, NW. 2) Nordosten. 3) Der Bahnhof liegt östlich der Schule. 4) Osten liegt auf dem Blatt oben, wenn Norden nach links zeigt.

> **Tipp zum Schluss:** Gegenrichtungen liegen einander auf der Windrose gegenüber: N↔S, O↔W, NO↔SW, NW↔SO.

Musterlösungen · Karten lesen

Übungsseite 3: 1) Die Legende erklärt Farben, Linien und Zeichen einer Karte. 2) Nein, die Farben haben je nach Karte unterschiedliche Bedeutungen; die jeweilige Legende gilt. 3) Spalte D finden, dann Zeile 3. 4) 2 cm × 50.000 = 100.000 cm = 1.000 m. 5) Autos sind für die Übersicht häufig unwichtig und werden bei der Generalisierung weggelassen.

Musterlösungen · Gradnetz

Beispiele: 20° N, 30° O + 10° nach Norden = 30° N, 30° O. Von 10° S, 40° W nach Osten ändert sich die Länge, hier z. B. auf 30° W.

Übungsseite 4: 1) 30° N, 20° W. 2) Südhalbkugel. 3) 10° S, 30° W. 4) Die Koordinaten beschreiben zwei verschiedene Schnittpunkte, weil Breite und Länge vertauscht werden. 5) Breitenkreise verlaufen auf vielen Schul-Karten annähernd waagerecht, Meridiane annähernd senkrecht; auf dem Globus bilden sie ein Netz.

> **Merksatz:** Breite zuerst und N/S beachten, danach Länge und O/W beachten. Auf den Bezugslinien 0° braucht man kein Richtungskürzel.

Lösungen · Mini-Probetest

1. Seitenansicht: Man erkennt die Dinge von der Seite, insbesondere Höhe und Form.

2. Draufsicht: Wenn Lage von Straßen, Gebäuden und Flächen wichtig ist.

3. Südosten. 4. Nordosten.

5. Farben, Linien, Signaturen/Symbole. 6. Spalte B, Zeile 4.

7. 30 Grad südlich des Äquators, 20 Grad östlich des Nullmeridians.

8. Richtung Norden oder Süden, solange man auf demselben Meridian bleibt.

Die vier wichtigsten Fachwörter

Draufsicht: Blick von oben.
Seitenansicht: Blick von der Seite.
Legende: Zeichenerklärung einer Karte.
Gradnetz: Netz aus Breitenkreisen und Meridianen.

Zum Weiterlernen

Öffne in der Lernapp den passenden Lernpfad, bearbeite die Forscherwerkstatt und versuche dann eine der zehn Übungsklassenarbeiten. Wenn du etwas nicht verstehst, nutze drei Hilfestufen und die Mustererklärung.

Meine eigene Merkhilfe: _____

_____